



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Bitheolaíocht

Ranna A agus B agus Freagarleabhar

Gnáthleibhéal

Dé Máirt 9 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 5:00

400 marc

Scrúduimhir

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dáta Breithe

		/			/		
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Scríobh 3 Feabhra 2005
mar 03 02 05, mar shampla

Stampa an Ionaid

--

Treoracha

Scríobh do Scrúduimhir agus do Dháta Breithe sna boscaí ar an gclúdach tosaigh.

Scríobh do chuid freagraí ar gach cuid den scrúdú sa fhreagarleabhar seo. Déanfar an freagarleabhar seo a scanadh agus is ar scáileán a chuirfear do chuid freagraí i láthair an scrúdaitheora. Féadfaidh sé nach bhfeicfidh an scrúdaitheoir aon rud a scríobhfaidh tú taobh amuigh de bhoscaí na bhfreagraí.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh. Ní ceadmhach peann luaidhe a úsáid ach amháin sna sceitsí, sna graif agus sna léaráidí.

Tá trí roinn sa scrúdú seo. Cuirtear ceisteanna Roinn **C** ar fáil ar cheistpháipéar ar leith, ach ní mór duit do chuid freagraí a scríobh sa fhreagarleabhar seo.

Moltar duit gan níos mó ná 30 nóiméad a chaitheamh ar Roinn **A** agus 30 nóiméad ar Roinn **B** sa tslí go mbeidh 120 nóiméad agat do Roinn **C**.

- | | |
|----------------|---|
| Roinn A | Freagair cúig cheist ar bith as an roinn seo.
Tá 20 marc ag gabháil le gach ceist. |
| Roinn B | Freagair dhá cheist ar bith as an roinn seo.
Tá 30 marc ag gabháil le gach ceist. |
| Roinn C | Freagair ceithre cheist ar bith as an roinn seo.
Tá 60 marc ag gabháil le gach ceist. |

Roinn A
Freagair cúig cheist ar bith.
Scríobh do chuid freagraí sna spásanna atá ann dóibh.

1. Freagair na codanna seo a leanas, (a) go dtí (e):

- (a) Cé acu **ceann** de na bithmhóilíní seo a leanas ina bhfuil nítrigin?
Cuir tic (✓) sa bhosca ceart.

Carbaihiodráit ☐

Próitéin ☐

- (b) Ainmnigh bia ar foinse mhaith de charbaihiodráit sa réim bhia é.

- (c) Ainmnigh bia ar foinse mhaith de shaill sa réim bhia é.

- (d) Is samplaí de vitimíní atá intuaslagtha in uisce iad vitimín B agus vitimín C.
Tabhair sampla **amháin** de vitimín atá intuaslagtha i **saill**.

- (e) Sampla maith is ea Sinc (Zn) de riandúil atá riachtanach d'orgánaigh.
Ainmnigh riandúil **eile** atá riachtanach d'orgánaigh.
Nóta: Tagraíonn 'rian' do mhéideanna atá **an-bheag**.

2. Cuir tic (✓) sa bhosca cuí i **ngach** cás le cur in iúl cé acu fíor nó bréagach atá na ráitis thíos.

Sampla:

Teorainn leis an modh eolaíochta is ea fionnachtain trí thaisme.

Fíor Bréagach

☒
☐

(a) Ceaptar hipitéis ag deireadh turgnaimh i gcónaí.

☐
☐

(b) Is prionsabal den turgnamhaíocht é ‘pleanáil agus dearadh cúramach’.

☐
☐

(c) Úsáidtear cóimheastóir i dturgnamh mar chomparáid leis an tástáil.

☐
☐

(d) Ní bhíonn gá le macasamhlacha sa turgnamhaíocht riamh.

☐
☐

(e) Hipitéis a dtacaítear léi is ea teoiric.

☐
☐

(f) Is sonraí uimhriúla a ghintear i dturgnamh i gcónaí.

☐
☐

(g) Úsáidtear iris eolaíochta chun taighde nua a fhoilsiú.

☐
☐

3. Roghnaigh **gach** téarma as an liosta a leanas agus cuir i gColún B é chun cur síos i gColún A a mheaitseáil. Tá an chéad cheann déanta mar shampla duit.

Haplóideach

Rib easóm

Núicléas

Folúisín

Miotóis

Osmóis

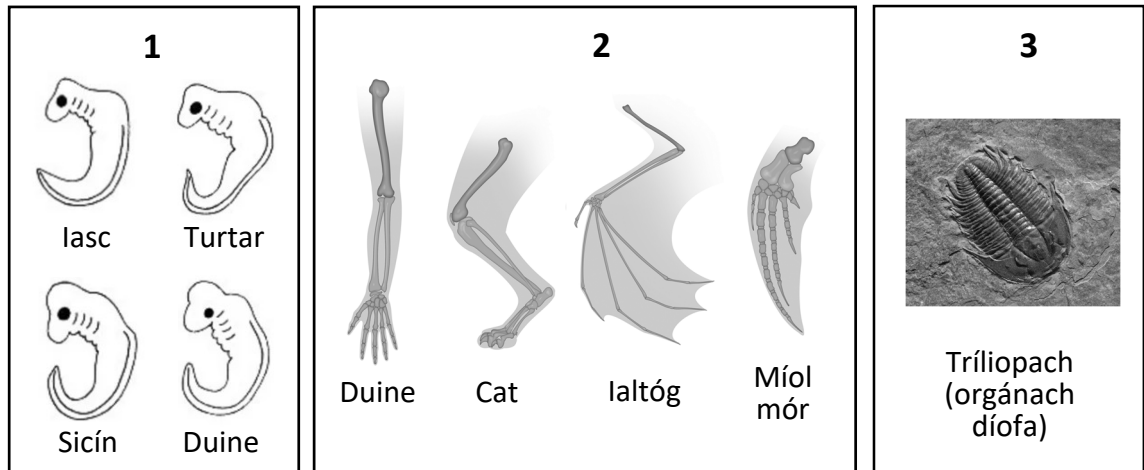
Colún A	Colún B
Tacar amháin de chrómasóim	Haplóideach
(a) Orgánaid i gcealla plandaí ina stóráiltear uisce.	
(b) Rialaíonn sé gníomhaíochtaí cille.	
(c) Gluaiseacht móilíní uisce ó réigiún de thiúchan uisce níos airde go dtí réigiún de thiúchan uisce níos ísle trí scannán atá tréscailteach go roghnaitheach.	
(d) Láthair sintéise próitéiní.	
(e) Deighilt núicléach ina ndéantar dhá núicléas atá comhionann le chéile ó thaobh na géineolaíochta de.	

4. Mhol beirt bhitheolaithe teoiric an roghnaithe nádúrtha sa 19^ú céad.

(a) Ainmnigh duine **amháin** de na bitheolaithe sin.

--

(b) Taispeántar thíos trí fhoinsé fianaise ar son na héabhlóide.
Ní de réir scála a tarraingíodh na léaráidí (1 agus 2).



Ainmnigh ceann **amháin** ar bith de na foinsí éabhlóide seo **nó ceann** ar bith eile a ndearna tú staidéar uirthi.

--

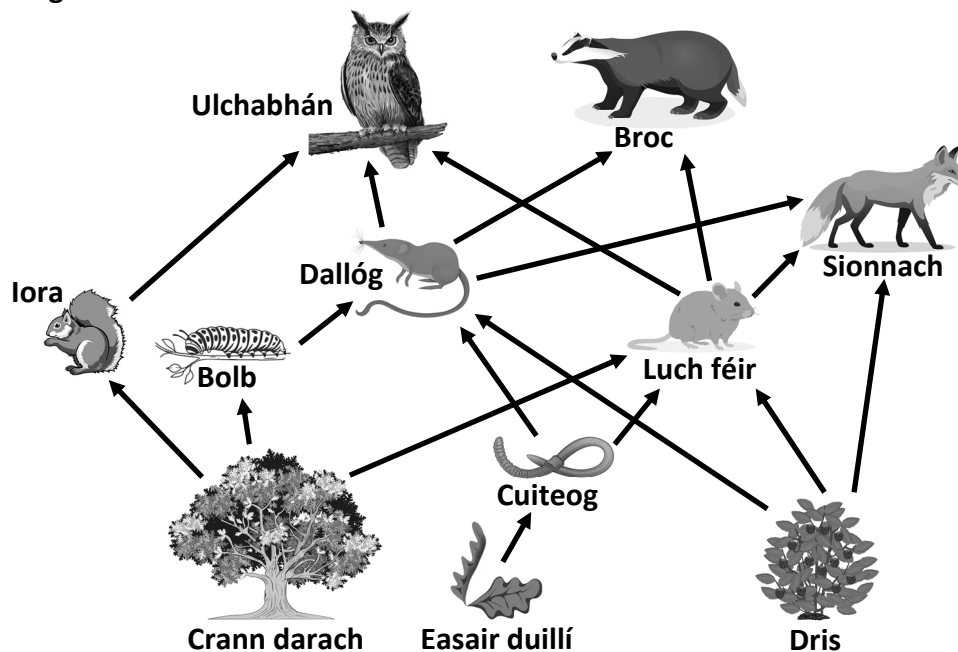
(c) Tugtar roinnt príomhthéarmaí a bhaineann le teoiric an roghnaithe nádúrtha thíos.
Déan trácht ar **gach** téarma acu maidir le breathnuithe a rinne na bitheolaithe a mhol teoiric an roghnaithe nádúrtha.

(i) Ráta atáirgthe.

(ii) Oiriúnuithe i gcás orgánach.

(iii) Acmhainní.

5. Déan staidéar ar an mbia-eangach a thaispeántar agus freagair na ceistanna bunaithe ar an mbia-eangach seo amháin.



- (a) Sainaithin táirgeoir sa bhia-eangach thuas.

- (b) Sainaithin tomhaltóir tosaigh sa bhia-eangach thuas.

- (c) Ainmnigh feoiliteoir sa bhia-eangach thuas.

- (d) Scríobh amach biashlabhra **amháin** ón mbia-eangach thuas.

- (e) Cé mhéad leibhéal trófach (cothaithe) atá sa bhiashlabhra a scríobh tú i gcuid (d)?

- (f) Cuir tic (✓) sa bhosca is fearr a léiríonn an céatadán caillteanais fuinnimh idir gach leibhéal trófach i mbiashlabhra.

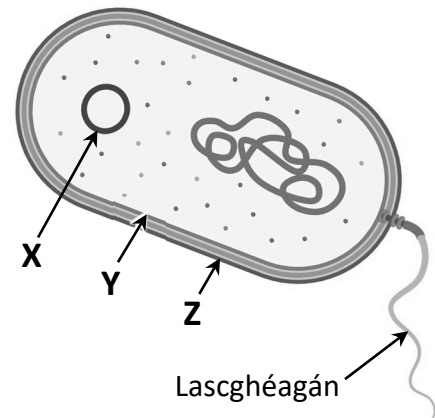
10%	
90%	

6. Taispeántar cill bhaictéarach sa léaráid.

- (a) Meaitseáil na codanna a bhfuil na lipéid **X**, **Y** agus **Z** orthu leis na téarmaí seo a leanas:

Cillscannán, cillbhalla, plasmaid

X:
Y:
Z:



- (b) Tabhair feidhm an lascghéagáin.

- (c) Luaigh toisc **amháin** a mbíonn tionchar aige ar fhás na mbaictéar.

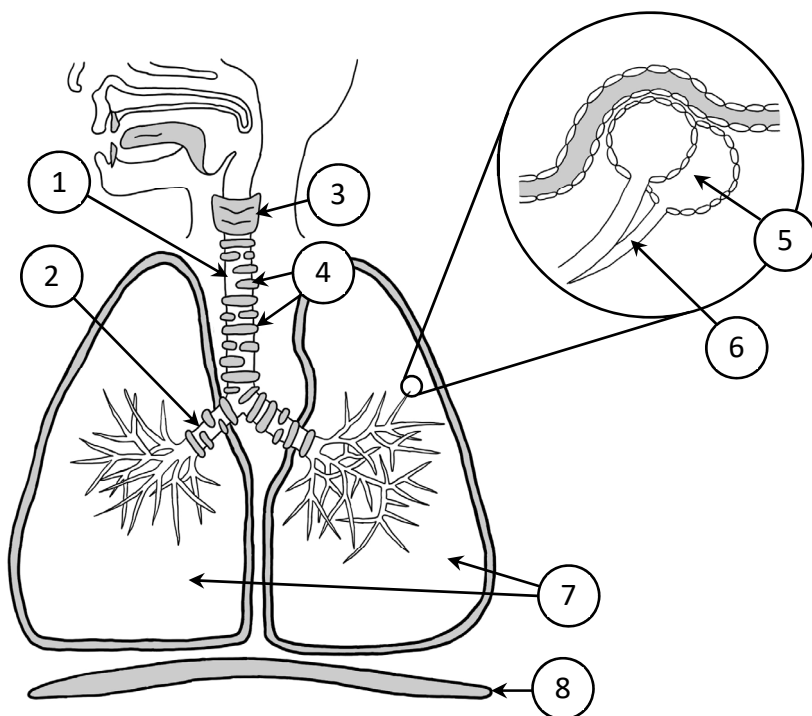
--

- (d) Tabhair sampla **amháin** de bhaictéar díobhálach **agus** sampla **amháin** de bhaictéar tairbheach

Díobhálach:
Tairbheach:

7. Taispeántar córas anáilaithe an duine sa léaráid.

- (a) Comhlánaigh an tábla thíos agus scríobh **gach** uimhir (①, ②, ③, ④, ⑥, ⑦, ⑧) taobh leis an gcuid ainmnithe a chomhfhreagraíonn dó. Tá cuid amháin (⑤) déanta duit, mar shampla.



Cuid ainmnithe:	Uimhir:
Ailbheolas	⑤
Scairt	
Scamhóga	
Broncas	
Traicé (píobán garbh)	
Broincín	
Fáinní loingeáin	
Laraing (bosca an ghutha)	

- (b) Cé acu cuid uimhrithe sa léaráid ina dtarlaíonn malartú gás?

- (c) I gcás ceann **amháin** de na neamhoird anáilaithe thíos, **asma nó broincíteas**, luaigh cúis fhéideartha **amháin** agus cóireáil fhéideartha **amháin** don neamhord **ainmnithe**.

Neamhord ainmnithe:
Cúis fhéideartha:
Cóireáil fhéideartha:

Roinn B

Freagair dhá cheist ar bith.

Scríobh do chuid freagraí sna spásanna atá ann dóibh.

Gabhann 6 mharc le cuid (a) agus 24 marc le cuid (b) i ngach ceist sa roinn seo.

8. (a) Formhéadaíonn an micreascóp solais, mar a thaispeántar san íomhá, eiseamail (e.g. cealla) nuair a bhíonn na codanna **A** agus **B** in úsáid.

- (i) Ainmnigh an chuid den mhicreascóp solais a bhfuil an lipéad **A** air.

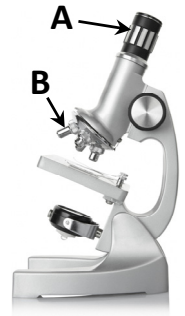
- (ii) Má dhéantar an t-eiseamal a fhorfhéadú $\times 40$, agus más ionann cumhacht **B** agus $\times 4$, cé acu díobh seo í cumhacht **A**?

Cuir tic (✓) sa bhosca ceart.

$\times 10$

☐

$\times 40$

☐

- (b) Mar chuid de do staidéir phraiticiúla, d'ullmhaigh tú cealla planda agus bhreathnaigh tú orthu le micreascóp solais.

- (i) Ainmnigh an cineál ceall planda a d'úsáid tú.

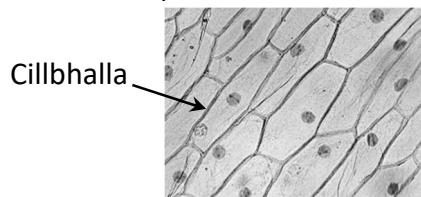
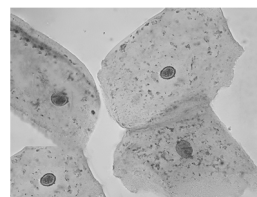
- (ii) Déan cur síos ar an gcaoi a bhfuair tú na cealla planda **agus** ar an chaoi ar ullmhaigh tú na cealla neamh-ruaimnithe chun breathnú orthu.

- (iii) D'ullmhaigh tú cealla planda ruaimnithe ansin. Ainmnigh ruaim a chuir tú leis na cealla.

- (iv) Conas a chuir tú an ruaim leis na cealla?

- (v) Cén fáth ar baineadh úsáid as ruaim sa ghníomhaíocht seo?

- (vi) Cé acu grianghraf thíos a léiríonn cealla **planda** ruaimnithe mar a fheictear le micreascóp solais iad? Cuir tic (✓) sa bhosca ceart.

☐☐

Gan cillbhalla

9. (a) Cuir tic (✓) sna boscaí cearta i ngach ceann de na ceisteanna a leanas.

(i) Cé acu **ceann** de na téarmaí a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar chruth einsímí? **Snáithíneach** ☐ **Fillte (cruinneogach)** ☐

(ii) Cé acu **ceann** de na bithmhóilíní a leanas as a mbíonn einsímí déanta? **Próitéin** ☐ **Lipid** ☐

(b) Freagair na ceisteanna a leanas maidir le hiniúchadh a rinne tú chun einsím a dhíluailiú **agus** chun feidhm na heinsíme a scrúdú.

(i) Ainmnigh an einsím a d'úsáid tú.

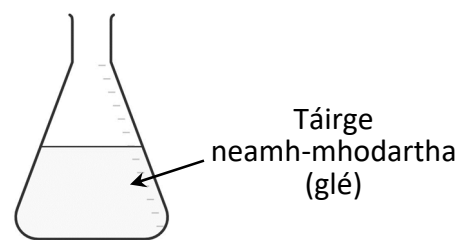
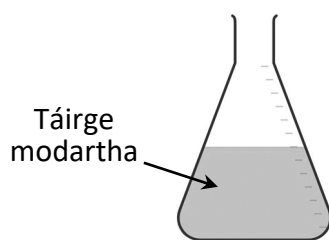
(ii) Ainmnigh substaint a d'úsáid tú chun an einsím a dhíluailiú.

(iii) Sa spás thíos, tarraing léaráid lipéadaithe den ghaireas (nó den trealamh) a d'úsáid tú chun an einsím a dhíluailiú.

(iv) Bheadh iniúchadh déanta agat freisin ar an bhfeidhm a bhaintear as an einsím dhíluailithe. Ainmnigh **substráit** na heinsíme.

(v) Ainmnigh **táirge** na heinsíme.

(vi) San iniúchadh a rinneadh ar an úsáid a bhaintear as an einsím dhíluailithe, rinneadh comparáid idir táirgí einsíme díluailithe agus táirgí einsíme saoire. Meaitseáil na téarmaí *einsím dhíluailithe* **agus** *einsím shaor* leis na léaráidí thíos, bunaithe ar an gcineál táirge is dóichí a tháirgfí siad.



10. (a) (i) Cén fheidhm atá ag an séadaire sa chroí?

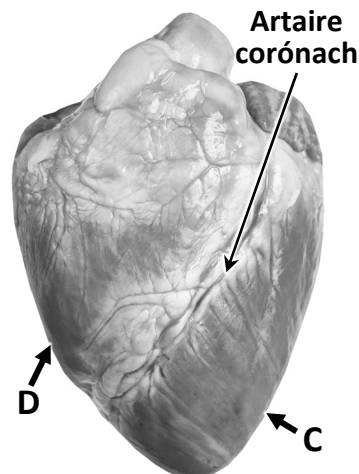
(ii) Ainmnigh suíomh i bplanda ina bhfuil fíochán míristéamach le fáil.

(b) (i) Baineann na ceisteanna a leanas le dioscadh croí daimh nó croí caorach. Sa ghrianghraf, taispeántar croí leis an taobh tosaigh in airde.

1. Úsáid líne phoncaithe (.....) agus taispeáin ar an ngrianghraf an áit ba chóir gearradh a dhéanamh.
2. Cén uirlis a bheadh oiriúnach chun an gearradh seo a dhéanamh?

3. Cé acu litir ar an ngrianghraf (**D nó C**) a léiríonn taobh an chroí a bhfuil an balla is tibhe aige?

4. Luaigh réamhchúram sábháilteachta ba cheart a ghlacadh le linn na gníomhaíochta seo.



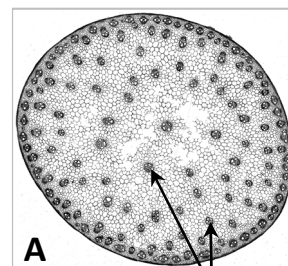
(ii) Freagair na ceisteanna a leanas maidir le dioscadh gas déchotailéadónach (déchet).

1. Cé acu íomhá (**A nó B**) a léiríonn gas déchotailéadónach? Cosain do fhreagra.

Cé acu?
Cosain:

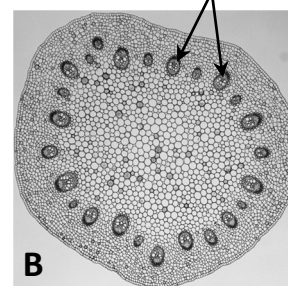
2. Ainmnigh uirlis a d'úsáid tú le gearradh tanaí den ghas a ullmhú lena scrúdú faoin micreascóp.

3. Mínigh an fáth nár mhór an gearradh a bheith tanaí.



A

Bearta soithíocha



B

Freagarleabhar do Roinn C

Treoracha

Tá na ceistanna le haghaidh Roinn C ar fáil ar cheistpháipéar ar leith.

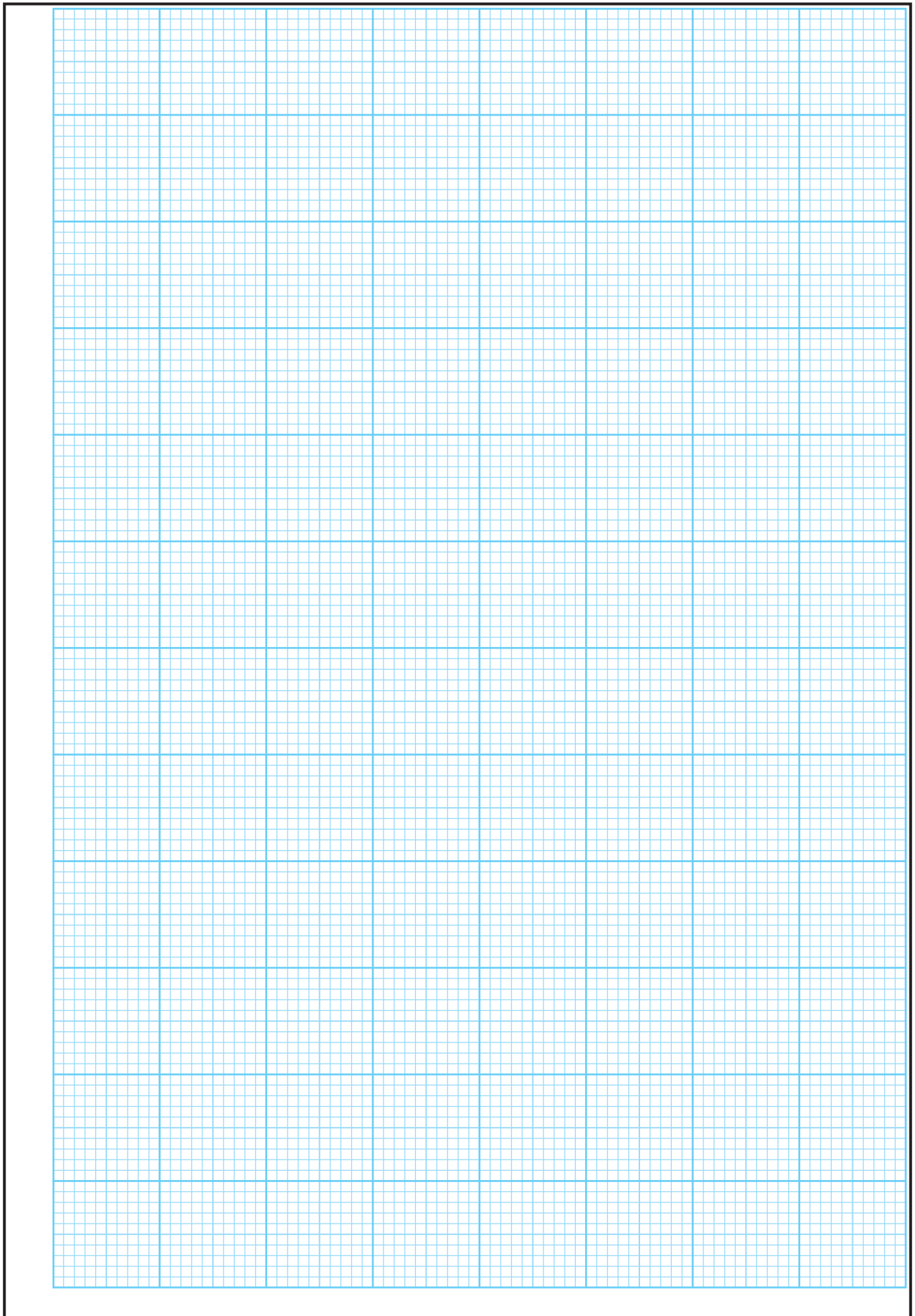
Tosaigh gach ceist ar leathanach nua. Scríobh uimhir na ceiste sa bhosca ar bharr gach leathanaigh. Úsáid an colún ar thaobh na láimhe clé chun gach cuid de cheist a lipéadú, mar a thaispeántar thíos.

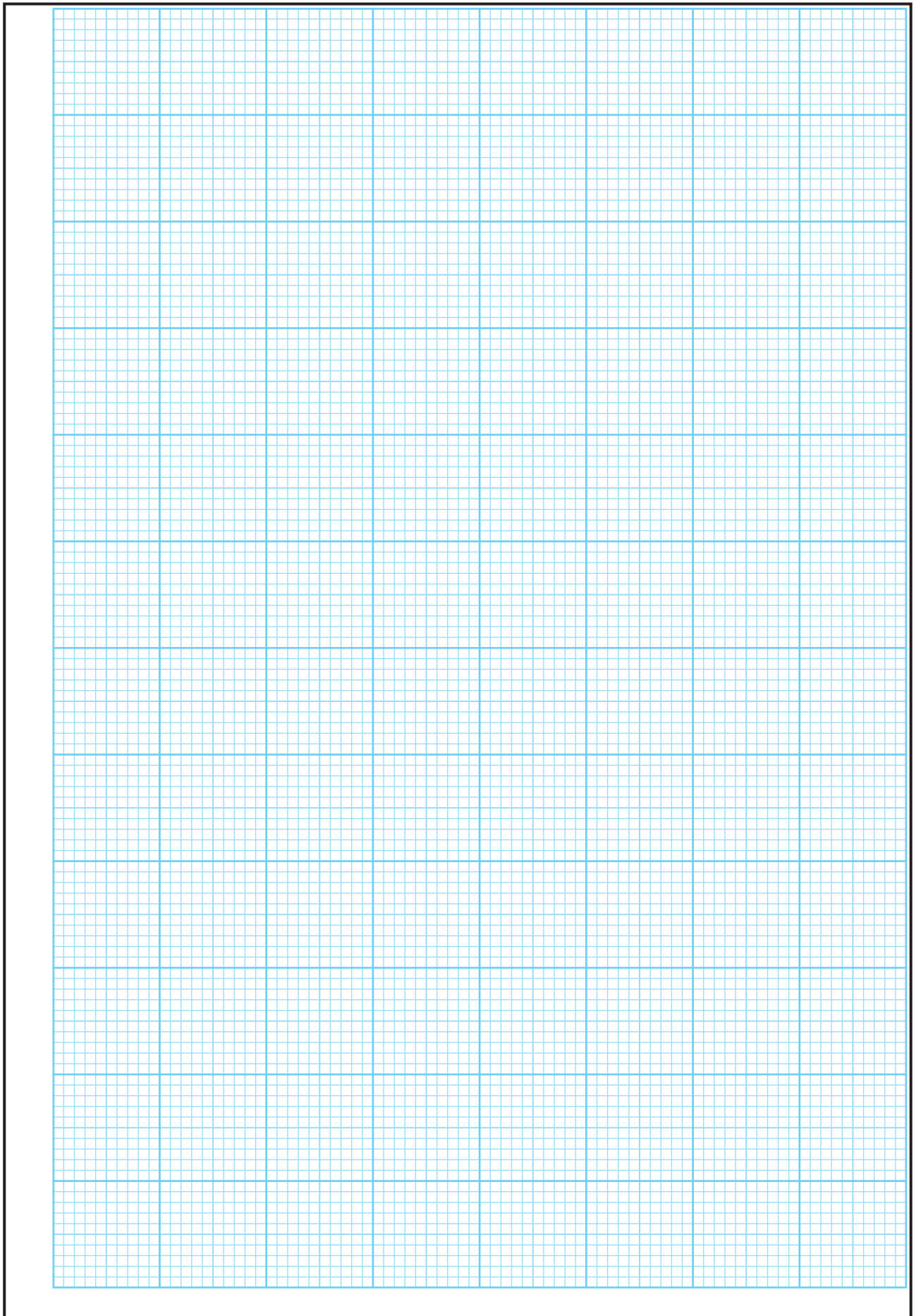
Ceist		1	4	Tosaigh gach ceist ar leathanach nua
Cuid	(a)			
	(b)(i)			
	(b)(ii)			

Tá dhá leathanach grafpháipéir ar fáil ar an gcéad dá leathanach eile den fhreagarleabhar seo. Ar na leathanaigh a bhfuil grafpháipéar orthu, is ag bun an leathanaigh atá an bosca i gcomhair uimhir na ceiste.

Ní gá duit gach leathanach sa fhreagarleabhar seo a úsáid. Má úsáideann tú an spás ar fad sa fhreagarleabhar seo, is féidir páipéar breise nó grafpháipéar breise a iarraidh ar an bhfeitheoir.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh. Féadfaidh tú peann luaidhe a úsáid sna sceitsí, sna graif agus sna léaráidí.





Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

--	--

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

--	--

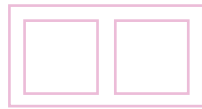
Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Ceist



Tosaigh gach ceist ar leathanach nua

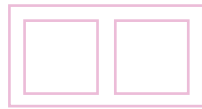
Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Ceist



Tosaigh gach ceist ar leathanach nua

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

--	--

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Cuid

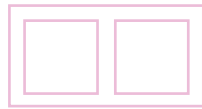
[illegible]

--	--

Cuid

[illegible]

Ceist



Tosaigh gach ceist ar leathanach nua

Cuid

[illegible]

Admhálacha:

Íomhánna/léaráidí:

Léaráid 1 i gCeist 4 (b) ar leathanach 5:

Bach H, Bernhardt D, Crome W *et al* (1967b) Entwicklung der Organismen. Lehrbuch der Biologie. Volk und Wissen, Berlin; leathanach 27.

shutterstock.com

Léaráid 2 i gCeist 4 (b) ar leathanach 5:

James L. Amos, nationalgeographic.com

An íomhá de thríliopach i gCeist 4 (b) ar leathanach 5:

dreamstime.com

An léaráid de chrann darach i gCeist 5 ar leathanach 6:

dreamstime.com

An léaráid de bholb i gCeist 5 ar leathanach 6:

dreamstime.com

An léaráid d'easair duillí i gCeist 5 ar leathanach 6:

dreamstime.com

An léaráid de shionnach i gCeist 5 ar leathanach 6:

shutterstock.com

An léaráid de dhallóg i gCeist 5 ar leathanach 6:

shutterstock.com

An léaráid de luch féir i gCeist 5 ar leathanach 6:

shutterstock.com

An léaráid de dhris i gCeist 5 ar leathanach 6:

shutterstock.com

An léaráid de chuiteog i gCeist 5 ar leathanach 6:

shutterstock.com

An léaráid d'ulchabhán i gCeist 5 ar leathanach 6:

dreamstime.com

An léaráid d'iora i gCeist 5 ar leathanach 6:

dreamstime.com

An léaráid i gCeist 6 ar leathanach 7:

biorender.com

An léaráid i gCeist 7 (b) ar leathanach 8:

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An íomhá i gCeist 8 (a) ar leathanach 9:

alamy.com

Na íomhánna i gCeist 8 (b) ar leathanach 9:

microbehunter.com; shutterstock.com

An léaráid i gCeist 9 (b) ar leathanach 10:

biorender.com

An íomhá i gCeist 10 (b)(i) ar leathanach 11:

shutterstock.com

Íomhá A i gCeist 10 (b)(ii) ar leathanach 11:

alamy.com

Íomhá B i gCeist 10 (b)(ii) ar leathanach 11:

alamy.com

Féadann sé gur cuireadh ábhar in oiriúint chun críoch an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré.

Ná scríobh ar an leathanach seo

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraíthe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Bitheolaíocht Ranna A agus B agus Freagarleabhar

Dé Máirt 9 Meitheamh

Tráthnóna 2:00 - 5:00